

国科大作业考试资料《人工智能原理与算法》

2024新编-第十三次作业整理



决策树学习的极限

1、假设我们从决策树生成了一个训练集，然后将决策树学习应用于该训练集。当训练集的大小趋于无穷时，学习算法将最终返回正确的决策树吗？为什么是或不是？

本次有两个参考：

参考一：

当训练集的大小趋于无穷时，学习算法不一定会返回正确的决策树。这是因为决策树学习算法可能会受到过拟合和噪声的影响。

过拟合是指模型过度拟合训练数据，导致在训练集上表现良好，但在未见过的数据上表现不佳。当

训练集的大小趋于无穷时，如果模型的复杂度过高，学习算法可能会过度拟合训练数据，导致返回的决策树并不是正确的。

另外，训练集中可能存在噪声或错误的标签，这也会影响学习算法的结果。即使训练集的大小趋于无穷，如果存在大量的噪声数据，学习算法也可能返回不正确的决策树。

因此，尽管训练集的大小趋于无穷，但学习算法仍然可能受到过拟合和噪声的影响，从而导致返回的决策树并不一定是正确的。

参考二：

不会,还需要验证集和测试集
可能出现过拟合的现象

CSDN @MatsumotoChirih

京ICP备2025142771号